

(3.1) Uvažujeme dvě báze $B_1 = (u_1, \dots, u_n)$ a $B_2 = (v_1, \dots, v_n)$ vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$ a označíme Gramovu matici posloupností B_1 vzhledem ke standardním skalárním součinům jako G_j (pro $j = 1, 2$). Ukažte, že následující podmínky jsou ekvivalentní:

(a) existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Qu_i = v_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$;

(b) $G_1 = G_2$.

Návod: Těžká je pouze implikace (b) $\Rightarrow$ (a). Vzpomeňte si na zinný semestr: existuje právě jedno lineární zobrazení, které zobrazuje vektory báze B_1 na vektory báze B_2 . Spočítejte matici, kterou je to zobrazení určeno, a za pomoci podmínky (b) dokažte, že je ta matice ortogonální.

dk: ($\Rightarrow$)

Předpokládáme, že platí (a).

Pak podle předpokladu je Q ortogonální, tedy platí:

$$(Qu_i) \cdot (Qu_j) = u_i \cdot u_j \quad (\text{skupina } \approx \text{tvrzení 8.82. (c)})$$

Dále víme, že $Qu_i = v_i$ a $Qu_j = v_j$, tudíž

$$(v_i) \cdot (v_j) = u_i \cdot u_j$$

Pro každé i, j platí $u_i \cdot u_j = v_i \cdot v_j$, tedy všechny prvky G_1 je rovno všem prvkům G_2 , tudíž $G_1 = G_2$.

($\Leftarrow$)

Předpokládáme, že platí (b)

Položme matici U , jejíž sloupce jsou vektory $u_1, \dots, u_n$

Položme matici V , jejíž sloupce jsou vektory $v_1, \dots, v_n$

Pak G_1 a G_2 lze vyjádřit jako

$$G_1 = U^T U \quad \text{a} \quad G_2 = V^T V, \quad \text{a platí} \quad U^T V = V^T U \quad (\text{předpoklad } G_1 = G_2)$$

Platí, že $u_1, \dots, u_n$ tvoří bázi, tedy U je regulární (tj. invertovatelná)

Dále platí, že

$$Ue_i = u_i, \quad \text{tedy} \quad U^{-1}u_i = e_i, \quad \text{pak} \quad Qu_i = VU^{-1}u_i = Ve_i = v_i \quad (Qu_i = v_i)$$

Zvolme $Q = VU^{-1}$. Aby Q byla ortogonální, musí platit $Q^T Q = I$

$$Q^T Q \stackrel{!}{=} I$$

$$(VU^{-1})^T (VU^{-1}) \stackrel{!}{=} I$$

$$(U^{-1})^T V^T V U^{-1} \stackrel{!}{=} I$$

$$(U^T U = V^T V)$$

$$(U^{-1})^T U^T (U U^{-1}) \stackrel{!}{=} I$$

$$(U^{-1})^T U^T I \stackrel{!}{=} I$$

$$(U U^{-1})^T I \stackrel{!}{=} I$$

$$I^T I \stackrel{!}{=} I$$

$$I = I$$

✓ $\Rightarrow$ Ukázali jsme, že $Q^T Q = I$, tedy existuje Q ortogonální

Do Dínka + Mária